

实验 TCP 协议抓包实践

一、实验目的

- (1) 理解 TCP 数据包格式
- (2) 掌握通过抓包软件抓取 TCP 数据包并进行分析的办法

二、相关理论

(1) **传输层**：负责端到端的传输，只在数据传输的发送端和接收端工作，在传输过程中数据最高只被封装到网络层。传输层使用的协议主要有 TCP 和 UDP 等。TCP 是面向连接的、可靠的传输层协议，UDP 是非连接的、不可靠的传输层协议。

(2) **端口**：端口是传输层与应用层的服务接口。传输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现。使用传输层的每个终端有多个端口，用于区分同时进行的多项传输任务。例如一台服务器即作为 web 服务器又作为数据库服务器，客户端连接时应选择访问 web 服务还是数据库服务，由于两个服务在一个 IP 上，只用 IP 无法进行区分，此时可以用不同的端口号区分。端口号范围为 0~65535。

(3) **TCP 分组的格式如下**：

0	15	16	31					
源端口 (source port)		目的端口 (destination port)						
序列号 (sequence number)								
确认号 (acknowledgement number)								
偏移 (data offset)	保留 (reserved)	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN	窗口 (windows)
校验和 (checksum)				紧急指针 (urgent pointer)				
选项 (option)				填充 (padding)				
数据 (data)								

格式中各字段说明如下：

源端口 (Source Port)：16 位的源端口字段包含初始化通信的端口号。源端口和 IP 地址的作用是标识报文的返回地址。

目的端口 (Destination Port)：16 位的目的端口字段定义传输的目的。这个端口指明接收方计算机上的应用程序接口。

序列号 (Sequence Number)：该字段用来标识 TCP 源端设备向目的端设备发送的字节流，它表示在这个报文段中的第几个数据字节。

确认号 (Acknowledge Number)：TCP 使用 32 位的确认号字段标识期望收到的下一个段的第一个字节，并声明此前的所有数据已经正确无误地收到，因此，确认号应该是上次已成功收到的数据字节序列号加 1。收到确认号的源计算机会知道特定的段已经被收到。确认号的字段只在 ACK 标志被设置时才有效。

数据偏移 (Data Offset)：这个 4 位字段包括 TCP 头大小。由于首部可能含有选项内容，因此 TCP 首部的长度是不确定的。首部长度的单位是 32 比特或 4 个八位组。首部长度实际上也指示了数据区在报文段中的起始偏移值。

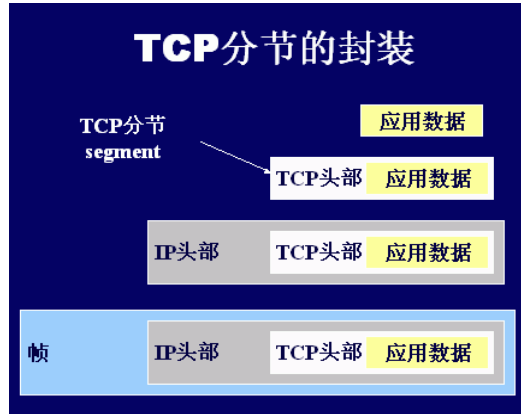
保留 (Reserved)：6 位置 0 的字段。为将来定义新的用途保留。

控制位 (Control Bits)：共 6 位，每一位标志可以打开一个控制功能。

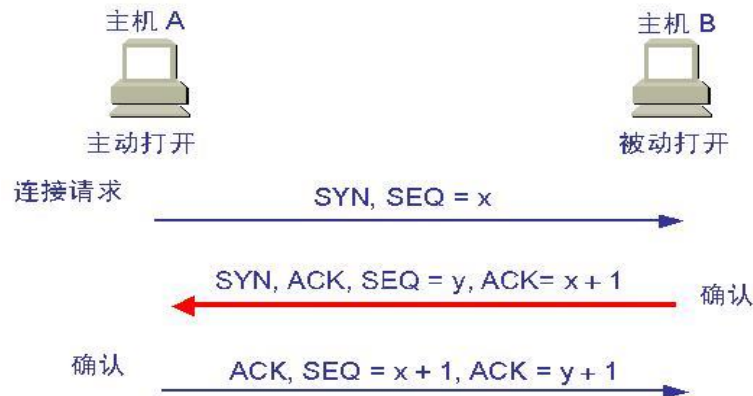
窗口 (Window) :目的主机使用 16 位的窗口字段告诉源主机它期望每次收到的数据通的字节数。

校验和 (Checksum) :TCP 头包括 16 位的校验和字段用于错误检查。

紧急指针 (Urgent Pointer) :紧急指针字段是一个可选的 16 位指针, 指向段内的最后一个字节位置, 这个字段只在 URG 标志被设置时才有效。



(4) TCP 建立连接过程: 俗称三次握手:



第一次握手: A 的 TCP 向 B 发出连接请求报文段, 其首部中置同步比特 $SYN = 1$, 并选择序号 x , 表明传送数据时的第一个数据字节的序号是 x 。

第二次握手: B 的 TCP 收到连接请求报文段后, 如同意, 则发回确认。B 在确认报文段中应置 $SYN=1$, 其确认号应为 $x+1$, 同时也为自己选择序号 y 。

第三次握手: A 收到此报文段后, 向 B 给出确认, 其确认号应为 $y+1$ 。
A 和 B 的 TCP 通知上层应用进程, 连接已经建立。

三、实验内容

- (1) 使用 Wireshark 软件抓取指定 TCP 数据包。
- (2) 对抓取的数据包按协议格式进行各字段含义的分析

四、实验步骤

- (1) 打开 Wireshark 软件, 关闭已有的联网程序 (防止抓取过多的包), 开始抓包;
- (2) 打开浏览器, 输入 <http://www.hcit.edu.cn>, 网页打开后停止抓包。
- (3) 如果抓到的数据包还是比较多, 可以在 Wireshark 的过滤器 (filter) 中输入 tcp, 按 “Apply” 进行过滤。在过滤的结果中找到如下三行:

```

5 1.680465 192.168.102.31 210.29.224.22 TCP ibm-abtact > http [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=14
6 1.722785 210.29.224.22 192.168.102.31 TCP http > ibm-abtact [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Le
7 1.722835 192.168.102.31 210.29.224.22 TCP ibm-abtact > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 Len=0

```

即为 3 次握手的过程。分析这 3 个 TCP 包，回答如下问题：

- 1、第一个 TCP 包的端口为 _____，封装它的 IP 包的源 IP 为 _____，为什么 _____
- 2、第一个 TCP 包的 SYN 值为 _____，ACK 值为 _____，SEQ 值为 _____。
- 3、第二个 TCP 包的 SYN 值为 _____，ACK 值为 _____，SEQ 值为 _____。
- 4、第三个 TCP 包的 SYN 值为 _____，ACK 值为 _____，SEQ 值为 _____。
- 5、这三个数据包中有应用层协议(本例中为 http)传来的数据吗？为什么？
- 6、在数据经过的路由器上能看到这三个 TCP 包吗？为什么？

五、实验思考与体会